

Отчёт по лабораторной работе №7

Computer Skills for Scientific Writing

Усман Траоре

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Проверка компиляции и выявление ошибки	6
2.2	Установка необходимых пакетов	7
2.3	Проверка успешной установки	7
2.4	Полученный результат	8
2.4.1	Титульный слайд	9
2.4.2	Второй слайд	10
2.5	Работа с поэтапным появлением элементов (pause)	10
2.6	Демонстрация покадрового появления текста	11
2.7	Пошаговое раскрытие элементов списка	12
2.8	Использование pause в блоках	15
2.9	Завершение компиляции второго файла	16
2.10	Компиляция файла presentation-3.tex	17
2.11	Демонстрация работы команды \uncover в математике	18
2.12	Использование uncover в списках (itemize)	18
2.13	Завершение компиляции файла presentation-3.tex	19
2.14	Компиляция итоговой презентации exercise-7-complete.tex	20
2.15	Титульный слайд и оглавление	21
2.16	Демонстрация базовых возможностей Beamer	21
2.17	Пошаговое появление элементов через pause	22
2.18	Примеры использования команды uncover	23
2.19	Математическое содержимое	24
2.20	Завершение компиляции итогового документа	26
3	Вывод	27

Список иллюстраций

2.1	Ошибка: файл beamer.cls не найден	6
2.2	Установка пакета beamer	7
2.3	Успешное подключение beamer.cls при компиляции	7
2.4	Титульный слайд презентации	9
2.5	Слайд с блоками Example и Theorem	10
2.6	Компиляция файла presentation-2.tex	11
2.7	Первое появление текста	12
2.8	Появление первого элемента списка	13
2.9	Появление третьего элемента списка	14
2.10	Второй блок после паузы	15
2.11	Появление alert блока	16
2.12	Завершение компиляции presentation-2.tex	17
2.13	Компиляция presentation-3.tex	17
2.14	Все производные раскрыты	18
2.15	Третий пункт списка	19
2.16	Итоговое раскрытие с summary	19
2.17	Завершение компиляции presentation-3.tex	20
2.18	Компиляция exercise-7-complete.tex	21
2.19	Начало работы с pause	22
2.20	Появление текста после списка	23
2.21	Итоговое раскрытие с summary	24
2.22	Математические формулы	25
2.23	Математические формулы	25
2.24	Завершение компиляции exercise-7-complete.tex	26

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение создания презентаций в классе **beamer**, установка недостающих пакетов в системе TeX Live, анализ возникающих ошибок при компиляции и последующая проверка корректности формирования PDF-файла.

2 Ход выполнения

2.1 Проверка компиляции и выявление ошибки

При первой попытке собрать документ возникла ошибка, связанная с отсутствием класса `beamer`.

LaTeX сообщил о невозможности найти файл `beamer.cls`, что привело к остановке компиляции.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> .\exercise-6-both-methods.pdf
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad presentation-1.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex presentation-1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./presentation-1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>

! LaTeX Error: File `beamer.cls' not found.

Type X to quit or <RETURN> to proceed,
or enter new name. (Default extension: cls)

Enter file name: x

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> tlmgr install beamer
tlmgr.pl: package repository https://mirror.truenetwork.ru/CTAN/systems/texlive/tlnet (not verified: gpg unavailable)
[1/5, ??:??/??:??] install: beamer [2597k]
[2/5, 00:03/00:17] install: fp [233k]
[3/5, 00:04/00:20] install: pgf [10742k]
[4/5, 00:11/00:12] install: translator [239k]
[5/5, 00:12/00:12] install: xcolor [1007k]
running mktexlsr ...
done running mktexlsr.
tlmgr.pl: package log updated: C:/texlive/2025/texmf-var/web2c/tlmgr.log
tlmgr.pl: command log updated: C:/texlive/2025/texmf-var/web2c/tlmgr-commands.log
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises>
```

Рис. 2.1: Ошибка: файл `beamer.cls` не найден

Это указывает на то, что пакет **beamer** не был установлен в текущей конфигурации TeX Live.

2.2 Установка необходимых пакетов

Для устранения ошибки был установлен пакет *beamer* вместе с зависимостями (pgf, translator, xcolor и др.).

После завершения установки файловые базы были обновлены, что позволило LaTeX обнаружить требуемый класс.

```
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> kpsewhich beamer.cls
c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamer.cls
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad presentation-1.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex presentation-1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./presentation-1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamer.cls
Document Class: beamer 2025/08/13 v3.76 A class for typesetting presentations
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbasemodes.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/etoolbox/etoolbox.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbasedecode.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbaseoptions.sty
```

Рис. 2.2: Установка пакета beamer

2.3 Проверка успешной установки

После обновления система успешно обнаруживает файл *beamer.cls*, а повторный запуск компиляции подтверждает корректное подключение всех требуемых пакетов.

```
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/translator/translator-numbers-dictionary-
English.dict)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/translator/translator-theorem-dictionary-
English.dict)
No file presentation-1.nav.

[1(c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map)]
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsa.fd)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsb.fd)
[2]
[3] (./presentation-1.aux)

Package rerunfilecheck Warning: File `presentation-1.out' has changed.
(rerunfilecheck)          Rerun to get outlines right
(rerunfilecheck)          or use package `bookmark'.

)<c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss10.pfb><c:/tex
live/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss12.pfb><c:/texlive/2025
/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss8.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dis
t/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss10.pfb>
Output written on presentation-1.pdf (3 pages, 48336 bytes).
Transcript written on presentation-1.log.
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises>
```

Рис. 2.3: Успешное подключение beamer.cls при компиляции

Компиляция завершается с предупреждением о необходимости повторного запуска, что является нормальным для Beamer при наличии внутренних ссылок и структурных элементов.

2.4 Полученный результат

В результате была успешно сформирована презентация в формате PDF. Ниже приведены примеры первых слайдов итогового документа.

2.4.1 Титульный слайд

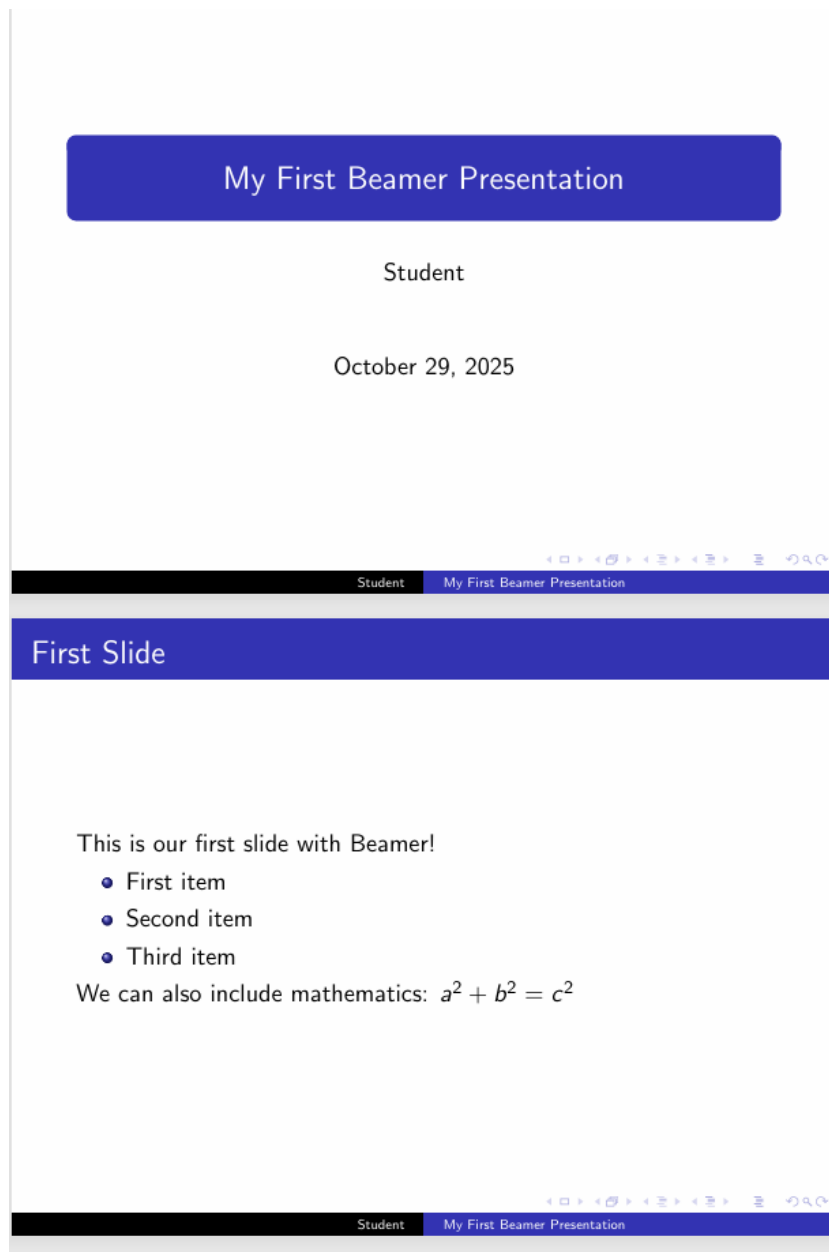


Рис. 2.4: Титульный слайд презентации

2.4.2 Второй слайд

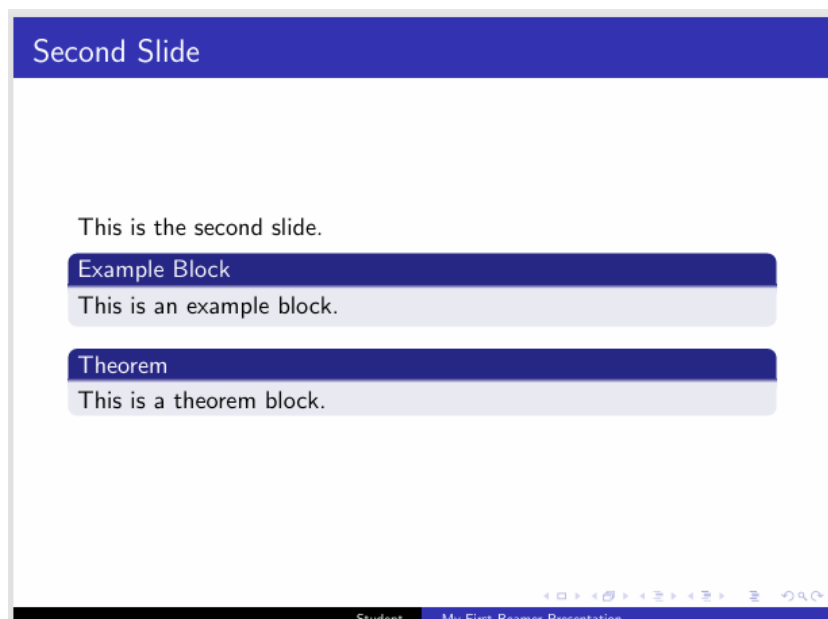


Рис. 2.5: Слайд с блоками Example и Theorem

2.5 Работа с поэтапным появлением элементов (pause)

Следующим этапом была проведена компиляция файла `presentation-2.tex`, содержащего примеры покадрового появления текста с использованием команды `\pause`.

Перед сборкой документ был открыт для просмотра, после чего выполнена компиляция.

LaTeX корректно подключил класс `beamer` и необходимые пакеты, что видно в выводе компилятора:

```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad presentation-2.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex presentation-2.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./presentation-2.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamer.cls
Document Class: beamer 2025/08/13 v3.76 A class for typesetting presentations
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbasemodes.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/etoolbox/etoolbox.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbasedecode.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbaseoptions.sty

```

Рис. 2.6: Компиляция файла presentation-2.tex

2.6 Демонстрация покадрового появления текста

На первом шаге на слайде отображается только первая строка текста:



Рис. 2.7: Первое появление текста

После первого \pause появляется вторая строка

2.7 Пошаговое раскрытие элементов списка

Далее демонстрируется постепенное появление пунктов списка.

Первым появляется единственный элемент:

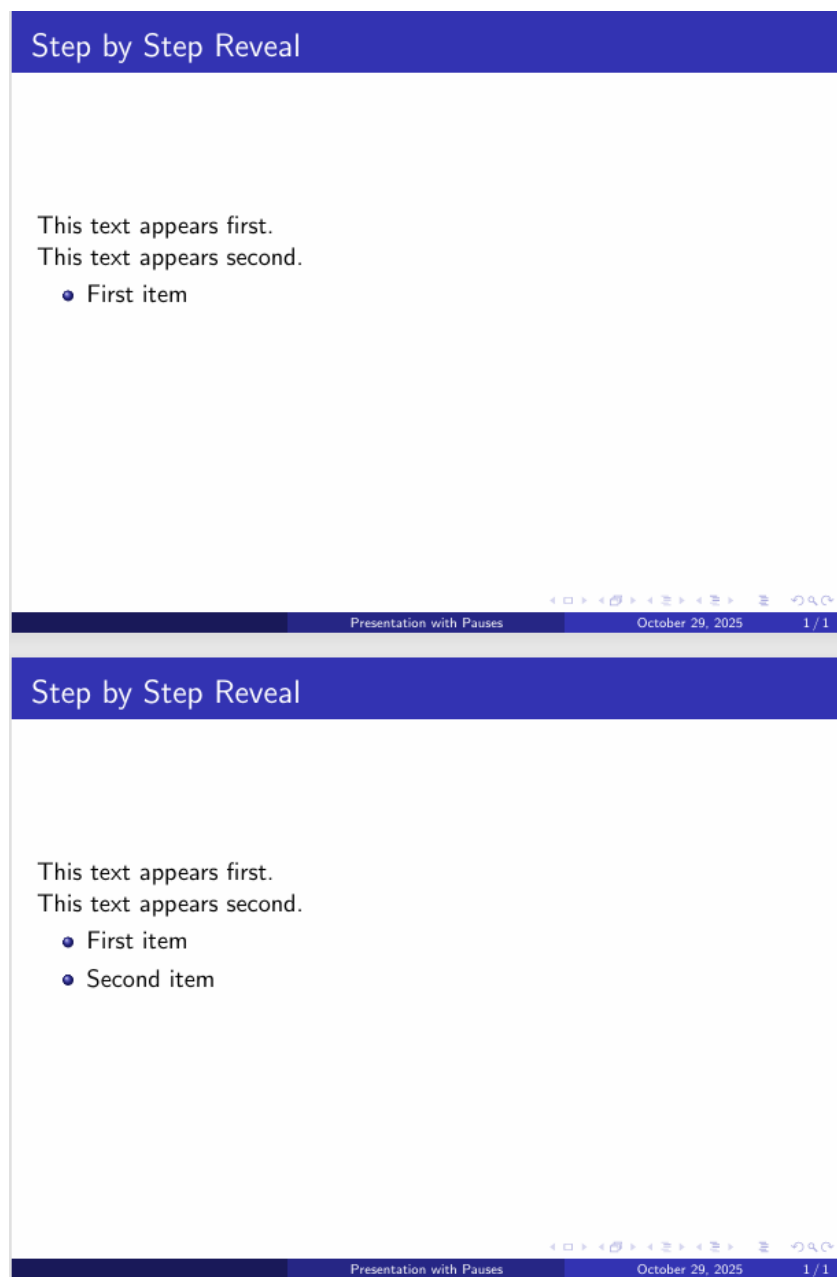


Рис. 2.8: Появление первого элемента списка

После следующего `\pause` появляется второй пункт:

Затем — третий пункт:

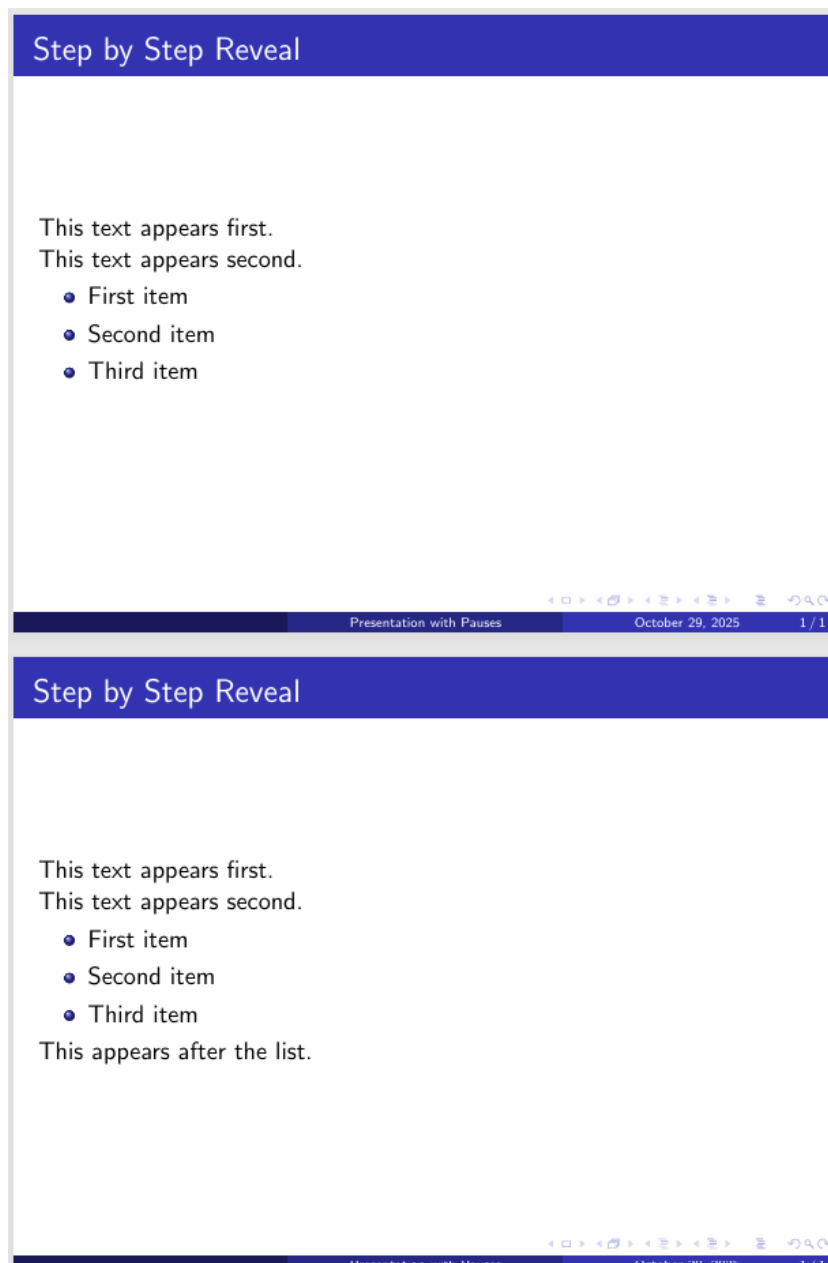


Рис. 2.9: Появление третьего элемента списка

После списка появляется дополнительная строка текста, которая также была раскрыта поэтапно:

2.8 Использование pause в блоках

Следующая часть презентации демонстрирует влияние \pause на появление блоков `block`, `exampleblock` и `alertblock`.

Сначала показывается только первый блок:

После паузы появляется второй блок:

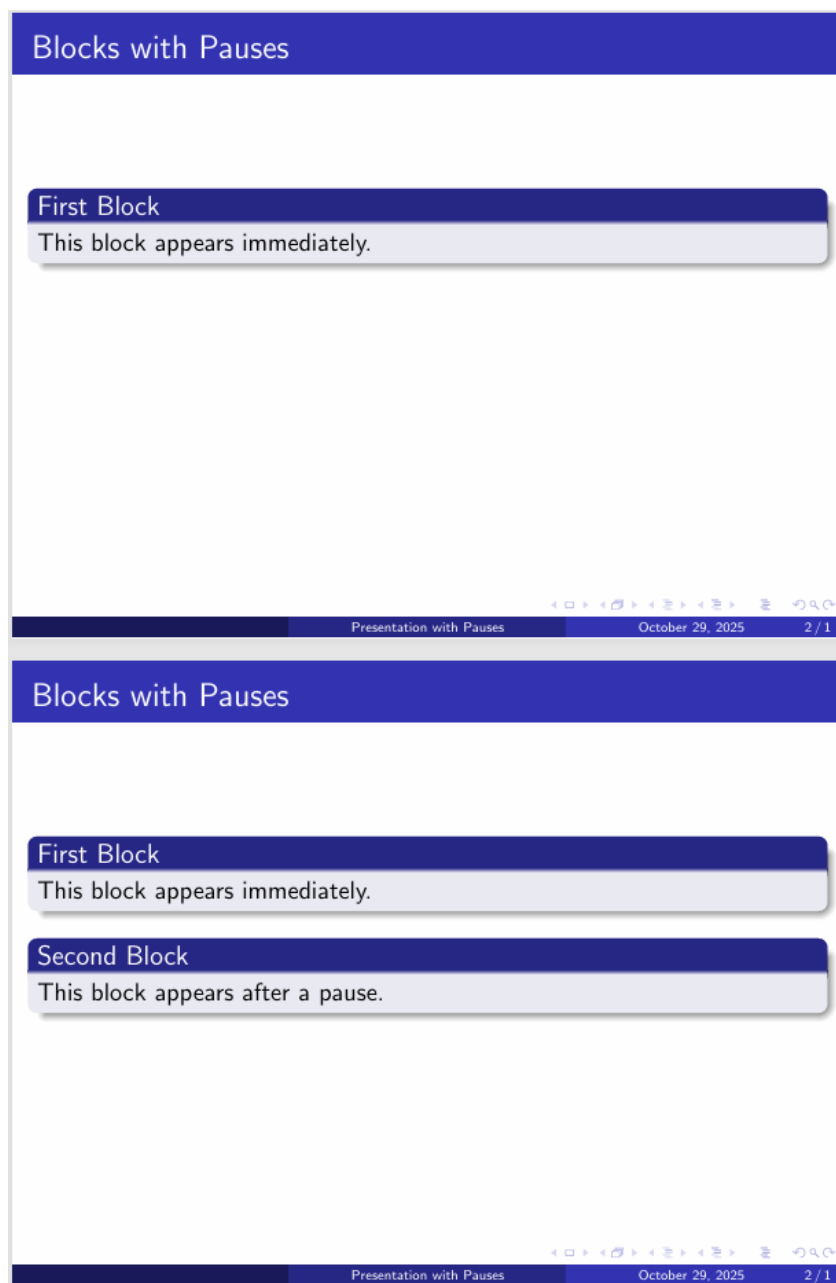


Рис. 2.10: Второй блок после паузы

В финальной версии слайда появляется третий — выделенный красным — `alertblock`:

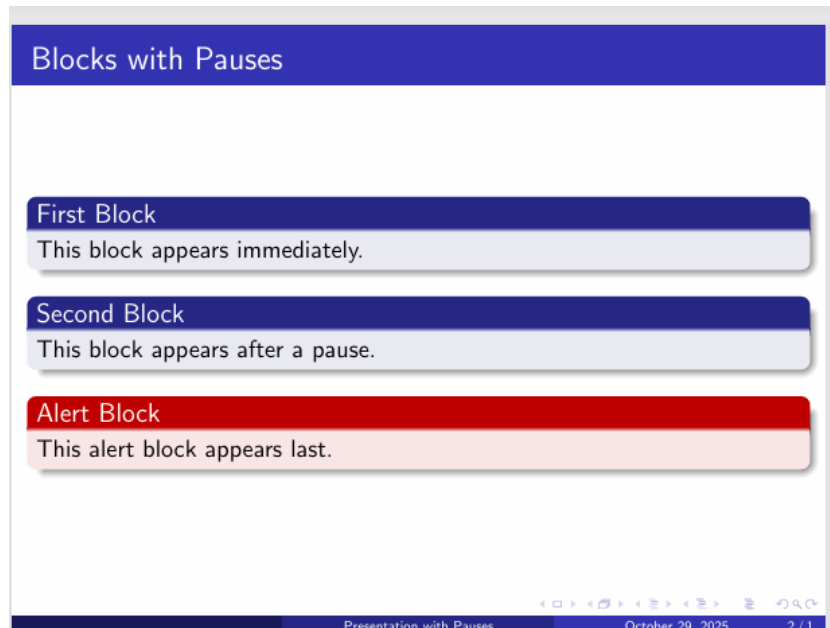


Рис. 2.11: Появление alert блока

Вот следующая часть отчёта — **строго в формате Markdown**, без команд оболочки, продолжая стиль предыдущих разделов.

2.9 Завершение компиляции второго файла

После генерации всех промежуточных слайдов система завершила сборку `presentation-2.tex`.

Компилятор вывел предупреждение о необходимости повторного запуска, что является стандартным поведением при изменении внутренних файлов (`.out`):


```

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9] (./presentation-2.aux)

Package rerunfilecheck Warning: File `presentation-2.out' has changed.
(rerunfilecheck)                Rerun to get outlines right
(rerunfilecheck)                or use package `bookmark'.

) <c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss10.pfb><c:/tex
live/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss12.pfb><c:/texlive/2025
/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss8.pfb>
Output written on presentation-2.pdf (9 pages, 61105 bytes).
Transcript written on presentation-2.log.

```

Рис. 2.12: Завершение компиляции presentation-2.tex

В итоге был успешно сформирован PDF-документ из 9 страниц.

2.10 Компиляция файла presentation-3.tex

Следующим шагом была выполнена компиляция презентации с примерами применения команды `\uncover`.

Документ был открыт и успешно собран — LaTeX корректно подключил класс `beamer`, а также модули, отвечающие за поддержку графики и математических режимов:

```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad presentation-3.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex presentation-3.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./presentation-3.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamer.cls
Document Class: beamer 2025/08/13 v3.76 A class for typesetting presentations
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbasemodes.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/etoolbox/etoolbox.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbasedecode.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbaseoptions.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty))

```

Рис. 2.13: Компиляция presentation-3.tex

2.11 Демонстрация работы команды \uncover в математике

Презентация начинается с пошагового раскрытия производных.
На первом варианте слайда отображаются только выражения:
После появления первого результата
Следом отображаются остальные элементы
И наконец все производные становятся видимыми одновременно:

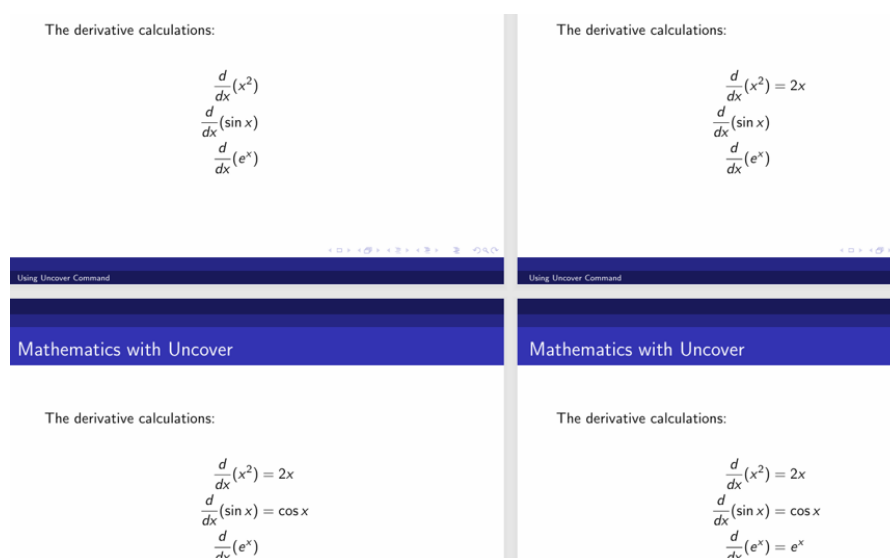


Рис. 2.14: Все производные раскрыты

2.12 Использование uncover в списках (itemize)

Команда `\uncover<...>` позволяет контролировать порядок появления пунктов списка.
На первом слайде отображается только первый элемент
Затем появляется второй пункт
Следующим шагом появление третьего пункта:

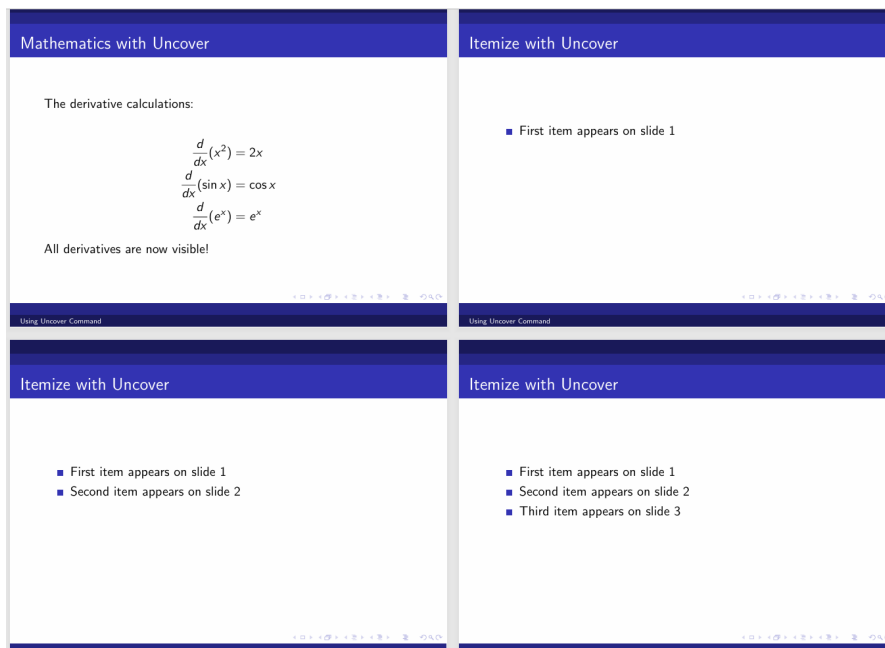


Рис. 2.15: Третий пункт списка

Затем появляется четвёртый пункт:

В заключительном варианте слайда отображается итоговое резюме, открывающееся после всех пунктов:

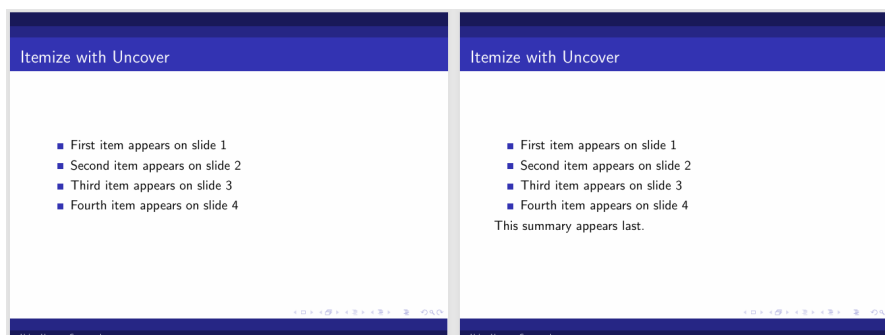


Рис. 2.16: Итоговое раскрытие с summary

2.13 Завершение компиляции файла presentation-3.tex

После отображения всех слайдов с примерами использования команды `\uncover` компиляция успешно завершилась.

LaTeX выдал стандартное предупреждение о необходимости повторного запуска из-за изменений во внутреннем файле .out.

В результате был сформирован PDF документ из 10 страниц.

```
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsa.fd)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsb.fd)
[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10] (./presentation-3.aux)

Package rerunfilecheck Warning: File `presentation-3.out' has changed.
(rerunfilecheck)                Rerun to get outlines right
(rerunfilecheck)                or use package `bookmark'.

)<c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss12.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss8.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss18.pfb>
Output written on presentation-3.pdf (10 pages, 68003 bytes).
Transcript written on presentation-3.log.
```

Рис. 2.17: Завершение компиляции presentation-3.tex

2.14 Компиляция итоговой презентации

exercise-7-complete.tex

Следующим этапом была собрана итоговая презентация, объединяющая все изученные возможности Beamer: структуру слайдов, блоки, поэтапное раскрытие контента с `\pause` и `\uncover`, математические формулы и тематические оформления.

Компиляция прошла успешно — класс `beamer` и все необходимые пакеты были корректно подключены:

```

PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> notepad exercise-7-complete.tex
PS C:\Users\ousma\Documents\latex-exercises\chapter-5-exercises> pdflatex exercise-7-complete.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
./exercise-7-complete.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamer.cls
Document Class: beamer 2025/08/13 v3.76 A class for typesetting presentations
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbasemodes.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/etoolbox/etoolbox.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbasedecode.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/generic/iftex/iftex.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/beamer/beamerbaseoptions.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/graphics/keyval.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/geometry/geometry.sty

```

Рис. 2.18: Компиляция exercise-7-complete.tex

2.15 Титульный слайд и оглавление

Первый слайд содержит заголовок, имя автора и дату:

Следующий слайд — автоматически сформированное оглавление:

2.16 Демонстрация базовых возможностей Beamer

Презентация показывает использование различных типов блоков:

Также приводится демонстрация текста, появляющегося с помощью `\pause`:

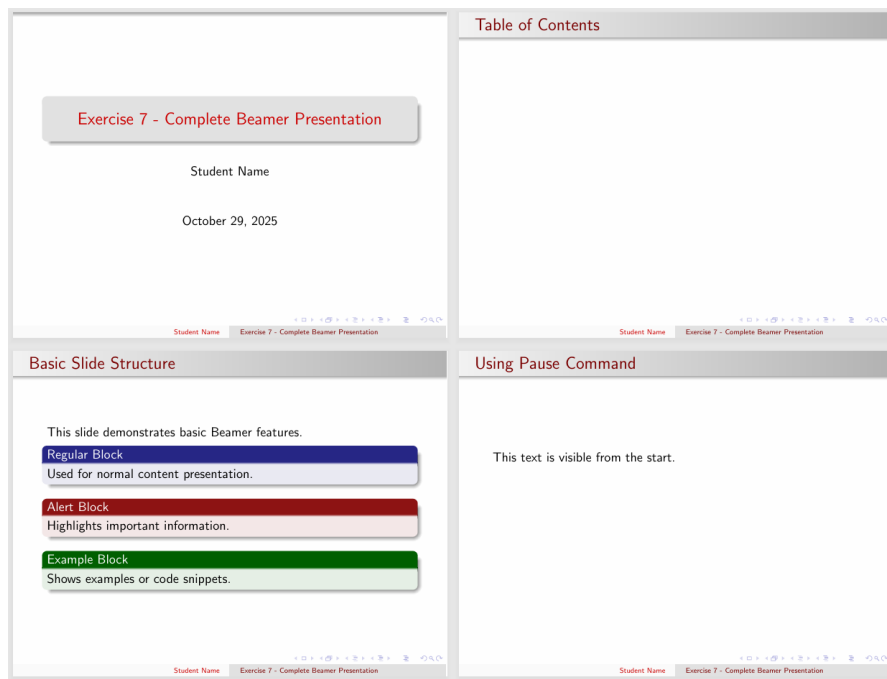


Рис. 2.19: Начало работы с pause

2.17 Пошаговое появление элементов через pause

На последующих слайдах поочерёдно появляются строки текста и элементы списка:

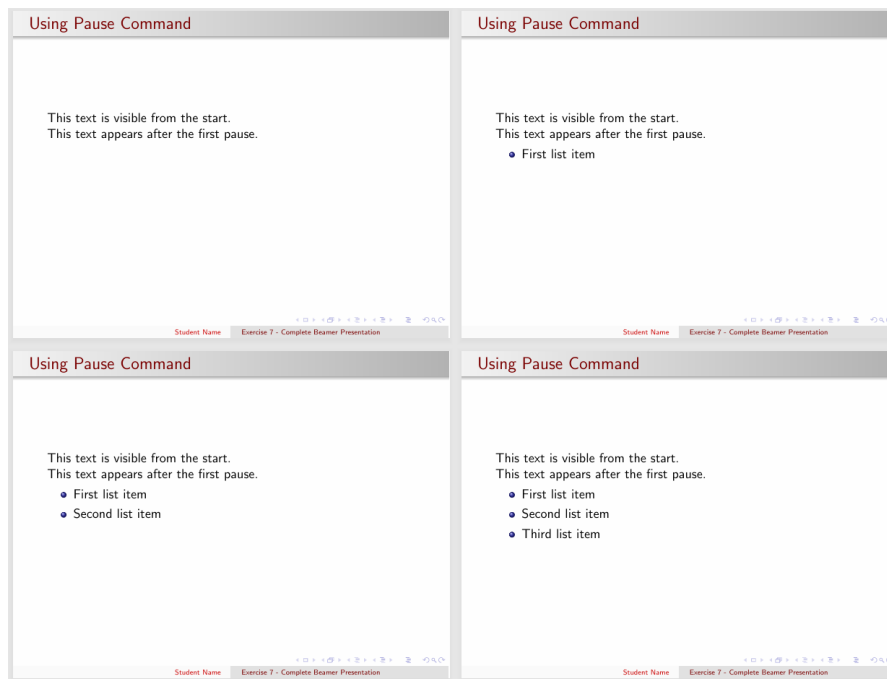


Рис. 2.20: Появление текста после списка

2.18 Примеры использования команды `uncover`

На следующих слайдах демонстрируется управление видимостью пунктов списка:

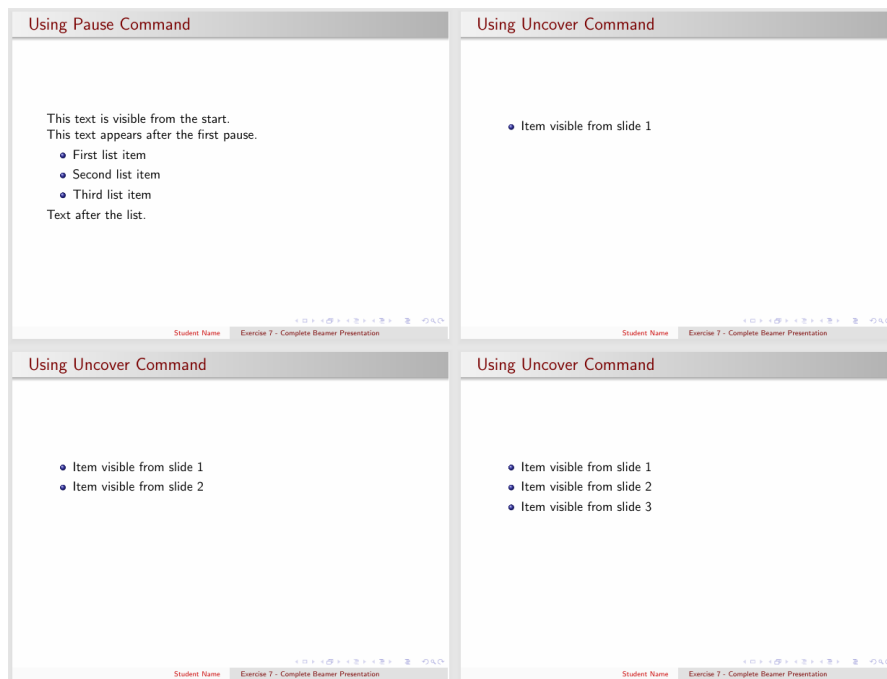


Рис. 2.21: Итоговое раскрытие с summary

2.19 Математическое содержимое

Отдельные слайды посвящены демонстрации математических формул, включая квадратное уравнение и примеры производных:

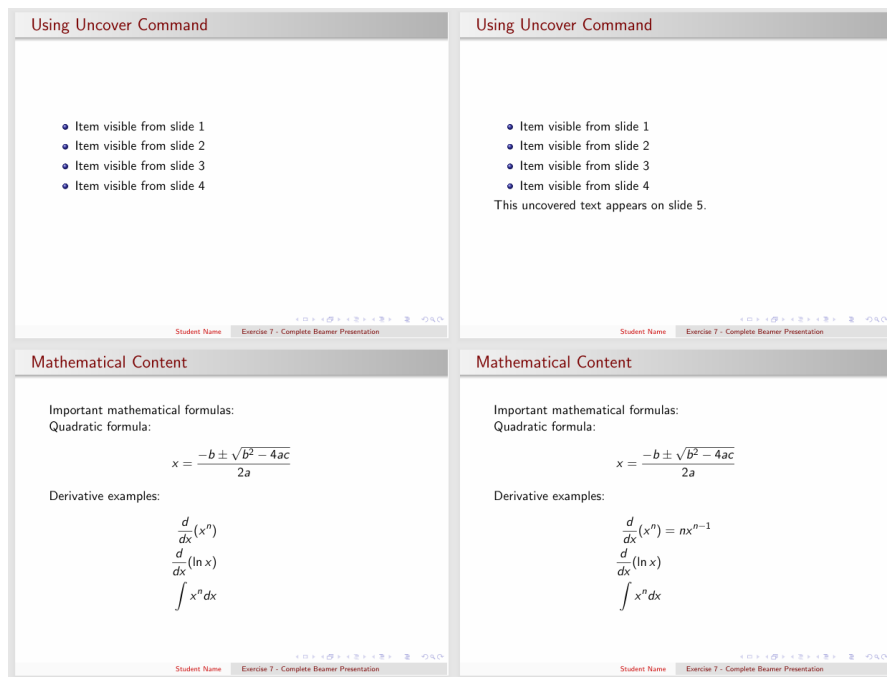


Рис. 2.22: Математические формулы

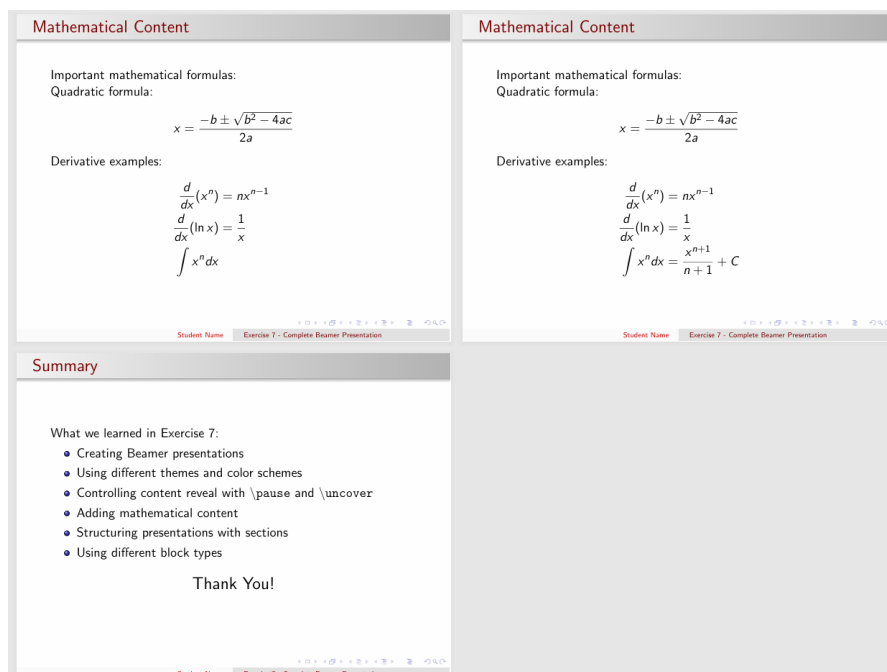


Рис. 2.23: Математические формулы

Презентация завершается сводным списком изученных возможностей:

2.20 Завершение компиляции итогового документа

При сборке были выданы предупреждения о подстановке некоторых шрифтов — это не критично для Beamer и не влияет на отображение PDF.

Файл успешно скомпилирован; итоговый размер — 19 страниц.

```
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsfonts/umsb.fd)
[15]
[16]
[17]
[18]

LaTeX Font Warning: Font shape `OMS/cmtt/m/n' undefined
(Font)          using `OMS/cmsy/m/n' instead
(Font)          for symbol `textbackslash' on input line 107.

[19] (./exercise-7-complete.aux)

LaTeX Font Warning: Some font shapes were not available, defaults substituted.

Package rerunfilecheck Warning: File `exercise-7-complete.out' has changed.
(rerunfilecheck)          Rerun to get outlines right
(rerunfilecheck)          or use package `bookmark'.

) <c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmex10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss12.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmss8.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmssi8.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy8.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmtt10.pfb>
Output written on exercise-7-complete.pdf (19 pages, 136646 bytes).
Transcript written on exercise-7-complete.log.
```

Рис. 2.24: Завершение компиляции exercise-7-complete.tex

3 Вывод

В ходе работы были изучены основные возможности класса **beamer**: создание структуры презентации, использование тематических оформлений, блоков различных типов, постепенное раскрытие содержания с помощью команд `\pause` и `\uncover`, а также включение математических формул. Освоен процесс компиляции документов, установка недостающих пакетов и анализ предупреждений. Итоговые презентации корректно собраны и демонстрируют все требуемые элементы оформления и управления видимостью контента.